



المسائل اللفظية والاستدلال

مفتاح الإجابات

الاستدلال بالأعداد والأرقام

- 1 عدد منقوص منه 9 يساوي 34. أوجد العدد.
 $x - 9 = 34 \Rightarrow x = 43$.
- 2 ثلاثة أمثال عدد، منقوصاً منها 7، يساوي 32. أوجد العدد.
 $3x - 7 = 32 \Rightarrow 3x = 39 \Rightarrow x = 13$.
- 3 مجموع عددين يساوي 58. أحد العددين أكبر من الآخر بـ 12. أوجد العددين.
ليكن الأصغر x $x + (x + 12) = 58 \Rightarrow 2x = 46 \Rightarrow x = 23$ العدان هما 23 و 35.
- 4 عدد مكوّن من رقمين مجموع رقميه 11. عند عكس رقميه ينتج عدد أكبر من الأصلي بـ 45. أوجد العدد الأصلي.
 $t + u = 11$ و $u - t = 5 \Rightarrow (10u + t) - (10t + u) = 45$. بحل المعادلتين معاً: $t = 3$, $u = 8$. العدد الأصلي هو 38.
ليكن الرقمان t خانة العشرات و u خانة الآحاد:

مسائل الأعمار

- 5 عمر أب 4 أمثال عمر ابنته. بعد 5 سنوات، سيكون عمره 3 أمثال عمرها. أوجد عمريهما الحاليين.
لتكن الابنة x ، والأب $4x$ $4x + 5 = 3(x + 5) \Rightarrow 4x + 5 = 3x + 15 \Rightarrow x = 10$ عمر الابنة 10، وعمر الأب 40.
- 6 عمر سارة ضعف عمر أخيها. بعد 6 سنوات، سيكون مجموع عمريهما 42. أوجد عمريهما الحاليين.
ليكن الأخ x ، وسارة $2x$ $(x + 6) + (2x + 6) = 42 \Rightarrow 3x = 24 \Rightarrow x = 10$ وعمر سارة 20.
- 7 أحمد أكبر من سالم بـ 5 سنوات. منذ سبع سنوات، كان عمر أحمد ضعف عمر سالم. أوجد عمريهما الحاليين.
ليكن سالم x ، وأحمد $x + 5$ $(x + 5 - 7) = 2(x - 7) \Rightarrow x - 2 = 2x - 14 \Rightarrow x = 12$ وعمر أحمد 17.
- 8 مجموع عمري أم وابنتها 50. عمر الأم أكبر من عمر ابنتها بـ 20 سنة. أوجد العمرين.
لتكن الابنة d $d + (d + 20) = 50 \Rightarrow 2d = 30 \Rightarrow d = 15$ وعمر الأم 35.

المسافة والسرعة والزمن

- 9 يقطع قطار 180 كم في ساعتين. بنفس السرعة، كم يقطع في 5 ساعات؟
السرعة $180 \div 2 = 90$ كم/سا. المسافة $90 \times 5 = 450$ كم.

- 10 مدينتان 350 كم عن بعضهما. تنطلق سيارة من إحدهما إلى الأخرى بسرعة 70 كم/سا. كم من الوقت تستغرق الرحلة؟
تبعد
الزمن $5 = 350 \div 70$ ساعات.
- 11 من نفس النقطة في اتجاهين متعاكسين، بسرعة 15 كم/سا و 20 كم/سا. بعد كم ساعة تصبح المسافة بينهما 105 كم؟
ينطلق دراجان
السرعة المشتركة $35 = 15 + 20$ كم/سا. الزمن $3 = 105 \div 35$ ساعات.
- 12 تطير طائرة عكس اتجاه الريح بسرعة 480 كم/سا وتقطع 1,440 كم. كم ساعة تستغرق الرحلة؟
الزمن $3 = 1,440 \div 480$ ساعات.

مسائل معدل العمل

- 13 أ طلاء غرفة في 6 ساعات؛ ويستطيع العامل ب طلاء نفس الغرفة في 3 ساعات. بالعمل معاً، كم من الوقت يستغرقان؟
يستطيع العامل
المعدل المشترك $\frac{1}{2} = \frac{3}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ غرفة ساعة. الزمن $2 =$ ساعتان.
- 14 يملأ أنبوب خزناً في 10 ساعات؛ ويملؤه أنبوب ثان في 15 ساعة. بالعمل معاً، كم من الوقت يلزم لملء الخزان؟
المعدل المشترك $\frac{1}{6} = \frac{5}{30} = \frac{2}{30} + \frac{3}{30} = \frac{1}{15} + \frac{1}{10} = \frac{2}{30} + \frac{3}{30} = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}$. الزمن $6 =$ ساعات.
- 15 يستطيع 6 عمال إنجاز عمل في 8 أيام. كم يوماً يحتاج 4 عمال، بنفس المعدل؟
إجمالي العمل $48 = 6 \times 8 =$ عامل يوم. مع 4 عمال: $12 = 48 \div 4$ يوماً.
- 16 12 ساعة، لكن تسريباً يمكنه تفريغ الخزان الممتلئ في 24 ساعة. إذا عمل الاثنان معاً، كم من الوقت يلزم لملء الخزان؟
يملاً أنبوب خزناً في
المعدل الصافي $\frac{1}{24} = \frac{1}{24} - \frac{2}{24} = \frac{2}{24} - \frac{1}{24} = \frac{1}{12} - \frac{1}{24} = \frac{2}{24} - \frac{1}{24} = \frac{1}{24}$. الزمن $24 =$ ساعة.

مسائل الخلط والمال

- 17 مع فضة قيمتها 50 ريال جرام لصنع 10 جرامات من خليط قيمته 110 ريال جرام. كم جراماً من الذهب استخدم؟
يخلط صائغ ذهباً قيمته 200 ريال جرام
ليكن g جرامات الذهب: $4 = g \Rightarrow 600 = 150g \Rightarrow 110 \times 10 = 50(10 - g) + 200g$ جرامات.
- 18 لدى بائعة 15 ريالاً من فنتي الريال الواحد والريالين، بإجمالي 10 قطع نقدية. كم قطعة من كل فئة لديها؟
ليكن x عدد قطع الريال الواحد، و y عدد قطع الريالين: $15 = x + 2y$ ، $10 = x + y$. بالطرح: $x = 5$ ، $y = 5$.
- 19 تركيزه 40% حمض. كم لتراً من الماء النقي يجب إضافته إلى 20 لتراً من هذا المحلول لتخفيفه إلى 25% حمض؟
محلول
تبقى كمية الحمض $8 = 0.4 \times 20$ لترات. $12 = w \Rightarrow 32 = 20 + w \Rightarrow 0.25 = \frac{8}{20 + w}$ لتراً.

- 20 فعالية 30 ريالاً للبالغ و18 ريالاً للطفل. بيعت 150 تذكرة بمبلغ إجمالي 3,780 ريالاً. كم عدد تذاكر البالغين المباعة؟
تكلفة تذاكر
عدد البالغين، إذن $150 - a$ عدد الأطفال: $30a + 18(150 - a) = 3,780 \Rightarrow 12a = 1,080 \Rightarrow a = 90$
ليكن a

الاستدلال المنطقي

- 21 علي وباسم وخالد 36 كتاباً معاً. لدى علي ضعف ما لدى باسم، ولدى خالد أكثر من علي بـ 6. أوجد عدد كتب كل منهم.
لدى
 $2x$ ، خالد $x = 6 \Rightarrow 5x = 30 \Rightarrow x + 2x + 2x + 6 = 36 \Rightarrow 5x = 30 \Rightarrow x = 6$. لدى باسم 6، ولدى علي 12، ولدى خالد 18.
ليكن باسم x ، علي
22 عدد بين 50 و70 يقبل القسمة على 3 و4 معاً، لكنه لا يقبل القسمة على 8. أوجد العدد.
مضاعفات 12 بين 50 و70: العدد 60 فقط. هل 60 يقبل القسمة على 8؟ $60 \div 8 = 7.5$ ، لا. العدد هو 60.
23 أو كرة السلة أو كليهما. يلعب 25 كرة القدم، و18 كرة السلة، و10 يلعبون الرياضتين معاً. كم عدد طلاب الفصل؟
في فصل، يلعب كل طالب كرة القدم
بمبدأ الشمول والاستبعاد: $25 + 18 - 10 = 33$ طالباً.
24 مجموع أربعة أعداد صحيحة زوجية متتالية يساوي 92. أوجد أكبرها.
لتكن الأعداد $4n + 12 = 92 \Rightarrow n = 20$: $n, n + 2, n + 4, n + 6$. أكبرها هو 26.

الحل بالعمل للخلف

- 25 بعد إنفاق نصف ماله على كتاب، ثم 20 ريالاً على الغداء، بقي مع يوسف 30 ريالاً. كم كان معه في البداية؟
ليكن المبلغ الأصلي x : $\frac{x}{2} - 20 = 30 \Rightarrow \frac{x}{2} = 50 \Rightarrow x = 100$ ريالاً.
26 يُضرب عدد في 3، ثم يُطرح منه 8، فيكون الناتج 25. أوجد العدد الأصلي.
 $3x - 8 = 25 \Rightarrow 3x = 33 \Rightarrow x = 11$.
27 بعد خفض راتب موظف بنسبة 15%، أصبح راتبه 3,400 ريال. أوجد الراتب قبل الخفض.
الراتب الأصلي $\Rightarrow 3,400 = 0.85 \times \text{الراتب الأصلي} \Rightarrow 3,400 \div 0.85 = 4,000$ ريال.
28 خزان ماء ممتلئ بنسبة $\frac{1}{4}$ ، بعد إضافة 60 لتراً، يصبح ممتلئاً بنسبة $\frac{5}{8}$. أوجد السعة الكلية للخزان.
لتراً $60 = C \left(\frac{5}{8} - \frac{1}{4} \right) = C \left(\frac{3}{8} \right) \Rightarrow C = 60 \times \frac{8}{3} = 160$.

مسائل لفظية متنوعة

- 29 حقل مستطيل طوله ضعف عرضه، ومحيطه 90 م. أوجد طوله وعرضه.
ليكن العرض w ، والطول $2w$: $2(w + 2w) = 90 \Rightarrow 6w = 90 \Rightarrow w = 15$ م. الطول 30 م.
- 30 وقلمين بـ 29 ريالاً. واشترى فهد دفترًا و4 أقلام بـ 23 ريالاً، بنفس الأسعار. أوجد سعر الدفتر الواحد وسعر القلم الواحد.
اشترت ليلى 3 دفاتر
بالتعويض: $3(23 - 4p) + 2p = 29 \Rightarrow -10p = -40 \Rightarrow p = 4$ ، $n = 7$.
ليكن n سعر الدفتر، و p سعر القلم: $3n + 2p = 29$ ، $n + 4p = 23 \Rightarrow n = 23 - 4p$
- 31 ريالاً في اليوم بالإضافة إلى 0.50 ريال لكل كم يُقطع. كلف تأجير لمدة 3 أيام 435 ريالاً إجمالاً. كم كيلومتراً تم قطعه؟
تكلفة تأجير سيارة 80 كم.
 $80 \times 3 + 0.5k = 435 \Rightarrow 240 + 0.5k = 435 \Rightarrow 0.5k = 195 \Rightarrow k = 390$
- 32 مجموع ثلاثة أعداد صحيحة فردية متتالية يساوي 63. أوجد الأعداد.
ليكن الأصغر n : $n + (n + 2) + (n + 4) = 63 \Rightarrow 3n + 6 = 63 \Rightarrow n = 19$. الأعداد هي 19، 21، 23.
- 33 متجر الدفاتر بسعر 6 ريالات لكل دفتر، مع عرض اشتر 3 واحصل على 1 مجاناً. تحتاج ليلى 20 دفترًا. كم ستدفع؟
يبيع
من 4 دفاتر تُدفع كـ 3: $20 \div 4 = 5$ مجموعات، كل مجموعة تكلف $3 \times 6 = 18$ ريالاً. الإجمالي $5 \times 18 = 90$ ريالاً.
كل مجموعة

مزيد من مسائل الأعمار والأعداد

- 34 مجموع عدد ومربعه يساوي 42. أوجد القيمة الموجبة للعدد.
 $x + x^2 = 42 \Rightarrow x^2 + x - 42 = 0 \Rightarrow (x + 7)(x - 6) = 0$. $x = 6$. القيمة الموجبة هي.
- 35 ثلاثة أمثال عدد يزيد عن ضعفه بـ 15. أوجد العدد.
 $3x = 2x + 15 \Rightarrow x = 15$.
- 36 بعد 10 سنوات، سيكون عمر نورة 3 أمثال عمرها قبل سنتين. أوجد عمرها الحالي.
 $x: x + 10 = 3(x - 2) \Rightarrow x + 10 = 3x - 6 \Rightarrow 16 = 2x \Rightarrow x = 8$ ليكن عمرها الحالي
- 37 مجموع عددين متتاليين من مضاعفات 5 يساوي 75. أوجد أكبرهما.
 ليكن العددين $5k$ و $k = 7 \Rightarrow 5k + 5 = 10k + 5 = 75 \Rightarrow 5k = 70 \Rightarrow k = 14$.
 العددين هما 35 و 40؛ الأكبر هو 40.

مزيد من مسائل المعدل والتناسب

38. تطبع آلة نسخ 45 صفحة في الدقيقة. كم دقيقة تستغرق لطباعة 810 صفحة؟
دقيقة $810 \div 45 = 18$

39 تستخدم وصفة طعام لـ 6 أشخاص 450 جم من الأرز. كم جراماً من الأرز يلزم لـ 15 شخصاً، بنفس المعدل للفرد الواحد؟
الأرز للفرد الواحد $450 \div 6 = 75$ جم. لـ 15 شخصاً: $15 \times 75 = 1,125$ جم.

40 ينتج مصنع 1,200 قطعة في 8 ساعات. بنفس المعدل، كم قطعة سينتج في وردية مدتها 10 ساعات؟
المعدل $1,200 \div 8 = 150$ قطعة ساعة. في 10 ساعات: $10 \times 150 = 1,500$ قطعة.

41 حوضاً في 4 ساعات. صنبوران منها فقط يحتاجان 6 ساعات. كم من الوقت يحتاج الصنبور الثالث وحده لملء الحوض؟
تملاً ثلاثة صناابير معاً
 $\frac{1}{4} =$ معدل الصنبورين $\frac{1}{6}$. معدل الصنبور الثالث $\frac{1}{12} - \frac{2}{12} = \frac{3}{12} - \frac{1}{6} = \frac{1}{4} - \frac{1}{6} =$ ، إذن يحتاج وحده 12 ساعة.
المعدل المشترك